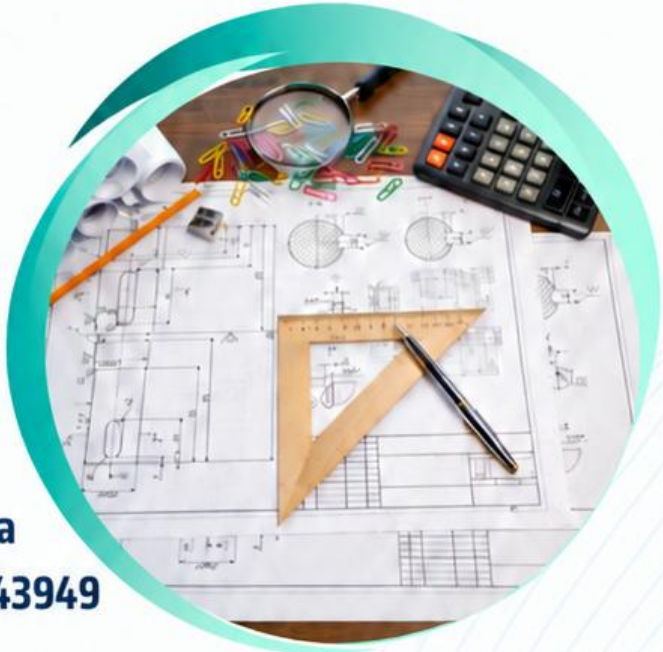
# PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

UST

# GAMBAR TEKNIK

## JENIS DAN PENERAPAN GARIS

### FASE E / X SMK




Disusun Oleh:

**Hendra Mahardhika**

**Vokasi 2 / 20250843949**



PPG CALON GURU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

2026

| PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM<br>(DEEP LEARNING) | |
|---|---|
| **Satuan Pendidikan** | **SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta** |
| **Bidang Keahlian** | Teknologi Manufaktur dan Rekayasa |
| **Program Keahlian** | Teknik Mesin |
| **Konsentrasi Keahlian** | Teknik Permesinan |
| **Tahun Ajaran** | 2026/2027 |
| **Semester** | Ganjil |
| **Mata Pelajaran** | **Gambar Teknik** |
| **Fase/Kelas** | **Fase E / X TM 1 & 2** |
| **Alokasi Waktu** | 2 pertemuan x 4 Jam Pelajaran (@45 menit) = 360 menit |
| **Elemen/ Topik** | Gambar Teknik - Standar Garis dan Pola Gambar Teknik |
| **Identifikasi** | **Karakteristik Peserta Didik:**<br>Peserta didik berada pada tahap awal mengenal gambar teknik dan peralatan gambar manual. Kemampuan mengidentifikasi peralatan, membuat format lembar dan etiket, serta membedakan jenis dan ketebalan garis gambar secara presisi masih beragam. |
| | **Materi Pelajaran:**<br>Fungsi gambar teknik dan standarisasi peralatan gambar; format lembar gambar, garis tepi, dan etiket; standar huruf dan angka; jenis, fungsi, dan ketebalan garis gambar; serta penerapan garis pada pola gambar teknik. |
| | **Dimensi Profil Lulusan**: |
| | ☑ **DPL1** Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME<br>☐ **DPL2** Kewargaan<br>☑ **DPL3** Penalaran Kritis<br>☑ **DPL4** Kreativitas<br>☐ **DPL5** Kolaborasi<br>☑ **DPL6** Kemandirian<br>☐ **DPL7** Kesehatan<br>☑ **DPL8** Komunikasi |

| | |
|---|---|
| **Desain Pembelajaran** | **Capaian Pembelajaran:**<br>Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami dan menggambar teknik dasar komponen mesin sesuai standar, serta membuat, membaca, dan mengkomunikasikan gambar teknik secara tepat, rapi, dan sesuai kaidah. |
| | **Lintas Disiplin Ilmu:**<br>Matematika, Bahasa Indonesia, Seni Budaya, dan Dasar-Dasar Teknik Mesin. |
| | **Tujuan Pembelajaran:**<br>1.1. Peserta didik mampu membedakan jenis, fungsi, dan ketebalan garis serta menerapkannya pada latihan gambar teknik dengan format lembar dan etiket sesuai standar.<br>1.2. Peserta didik mampu menerapkan jenis dan ketebalan garis secara tepat, konsisten, dan presisi pada pola gambar teknik.<br><br>**Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran:**<br>1.1.1. Peserta didik mengidentifikasi peralatan gambar teknik, format garis tepi, serta etiket standar dengan benar.<br>1.1.2. Peserta didik mengidentifikasi jenis, fungsi, dan ketebalan garis gambar sesuai kaidah standar.<br>1.1.3. Peserta didik menerapkan garis benda, garis ukuran dan bantu, garis sumbu, serta garis tersembunyi secara tepat dan rapi.<br>1.2.1. Peserta didik menerapkan kombinasi garis sumbu, anyaman, arsiran kemiringan 45°, kisi sudut, dan busur lingkaran secara presisi pada pola gambar teknik.<br>1.2.2. Peserta didik menerapkan jenis garis, etiket, kerapian, konsistensi, dan kebersihan lembar sesuai standar. |
| | **Praktik Pedagogis:**<br>**a. Pendekatan Pembelajaran Mendalam**<br>Pembelajaran dilaksanakan secara berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui pengamatan contoh, perencanaan proyek, praktik, umpan balik, dan refleksi.<br>**b. Sistem Among**<br>Guru menerapkan Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun karsa, dan Tut wuri handayani dalam mendampingi proses belajar peserta didik.<br>**c. Pembelajaran Berpusat pada Peserta Didik**<br>Peserta didik aktif mengamati, merencanakan, menggambar, memeriksa, memperbaiki, dan mengomunikasikan hasil proyek.<br>**d. Model Pembelajaran**<br>Project-Based Learning (PjBL): pembelajaran dilaksanakan melalui proyek individu berupa macam-macam garis serta pola gambar teknik melalui enam sintaks PjBL. |

| | |
|---|---|
| | **Kemitraan Pembelajaran :**<br>a. Guru Mata Pelajaran Terkait.<br>b. DUDIKA Terkait: Industri manufaktur dan jasa gambar teknik/drafter mitra sekolah.<br>c. Penanggung Jawab Lab. Gambar Teknik. |
| | **Lingkungan Pembelajaran:**<br>a. Ruang Fisik: Laboratorium Gambar Teknik / Ruang Kelas Teori.<br>b. Media Digital: PPT/Canva dan sumber belajar digital sebagai pendukung pembelajaran.<br>c. Budaya Belajar: 5R, 4C, ketelitian, tanggung jawab, kemandirian, dan rasa ingin tahu. |
| | **Pemanfaatan Digital:**<br>a. PPT/Canva digunakan untuk menyajikan materi, contoh, serta langkah pembuatan macam-macam garis dan pola gambar teknik secara visual.<br>b. Media digital dan Bahan Ajar Siklus 1 digunakan sebagai sumber belajar tambahan untuk membantu peserta didik memahami langkah kerja dan memeriksa hasil proyek. |
| **Asesmen Pembelajaran** | **1. Diagnostik:**<br>Dilakukan pada awal pembelajaran melalui pertanyaan lisan dan pengamatan untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik tentang jenis garis, penggunaan alat gambar, serta format lembar dan etiket.<br>**2. Formatif:**<br>Penilaian dilakukan selama proses proyek melalui observasi ketepatan langkah, penggunaan alat, penerapan jenis dan ketebalan garis, ketelitian, kerapian, kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab.<br>**3. Sumatif:**<br>Asesmen sumatif dilakukan melalui penilaian Jobsheet Macam-Macam Garis dan Jobsheet Pola Garis Teknik. Penilaian menggunakan daftar cek mandiri, lembar observasi, dan rubrik penilaian produk. |

<table>
<tr><th colspan="3">PERTEMUAN 1 (4 JP × 45 menit = 180 menit)</th></tr>
<tr><th colspan="2">LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN</th><th>Alokasi Waktu</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Pengalaman Belajar</td><td colspan="2">PENDAHULUAN (Berkesadaran dan Menggembirakan)</td></tr>
<tr><td>Kegiatan awal pembelajaran bertujuan menghubungkan keterampilan menggunakan alat gambar dan membuat format lembar dengan penerapan jenis, fungsi, serta ketebalan garis gambar teknik.<br>➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru meneladankan ketelitian, kedisiplinan, dan penggunaan alat gambar yang tepat.<br>Dalam kegiatan pendahuluan, guru:<br>1. Guru mengondisikan suasana belajar melalui senyum, salam, sapa, doa, pengecekan kehadiran, serta pemeriksaan kesiapan alat dan area kerja.<br>2. Guru mengulas kembali penggunaan alat gambar manual, format lembar, etiket, serta huruf dan angka teknik yang telah dipelajari.<br>3. Guru menampilkan dua gambar komponen dengan penggunaan jenis dan ketebalan garis yang berbeda, kemudian memberikan pertanyaan pemantik:<br>“Mengapa garis pada gambar teknik memiliki bentuk dan ketebalan yang berbeda?”<br>“Garis apa yang digunakan untuk menunjukkan bagian terlihat, bagian tersembunyi, dan sumbu?”<br>“Apa akibatnya jika semua garis digambar dengan jenis dan ketebalan yang sama?”<br>4. Peserta didik mengamati contoh, mengidentifikasi perbedaannya, dan menyampaikan jawaban atau dugaan awal.<br>5. Guru mengapresiasi jawaban peserta didik, kemudian menghubungkannya dengan fungsi garis sebagai pembeda informasi pada gambar teknik.<br>6. Guru menyampaikan tujuan praktik, produk Jobsheet Macam-Macam Garis, kriteria penilaian, serta batas waktu pengerjaan.<br>7. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan terkait penggunaan alat, ketelitian, kedisiplinan waktu, kebersihan area kerja, dan tanggung jawab terhadap hasil praktik.</td><td>15 Menit</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | **INTI** (Berkesadaran, Bermakna & Menggembirakan) | |
| | Peserta didik menerapkan standar garis gambar teknik dan format lembar melalui proyek individu pada kertas gambar A4. Guru memfasilitasi enam sintaks Project-Based Learning secara terarah. | |
| | **MEMAHAMI (Berkesadaran dan Bermakna)**<br>➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru memberikan contoh penggunaan alat dan pembuatan garis yang tepat, konsisten, dan rapi.<br>**SINTAKS 1: Menentukan Pertanyaan Mendasar (Berkesadaran dan Bermakna)**<br>8. Guru menampilkan dua gambar sederhana yang memuat informasi sama, tetapi berbeda pada ketepatan jenis dan ketebalan garis.<br>9. Guru mengajukan pertanyaan mendasar: *"Bagaimana memilih dan menggambar setiap jenis garis agar bentuk serta informasi benda dapat dibaca dengan benar?"*<br>10. Peserta didik membandingkan kedua gambar dan menyampaikan dugaan awal mengenai kesalahan serta pengaruhnya terhadap keterbacaan.<br>11. Guru menguatkan fungsi garis benda nyata, garis ukuran dan bantu ukuran, garis sumbu, serta garis tersembunyi beserta perbandingan ketebalannya. | 15 Menit |
| | **SINTAKS 2: Mendesain Perencanaan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)**<br>12. Guru membagikan Jobsheet Praktik Menggambar Macam-Macam Garis beserta contoh hasil dan rubrik penilaian.<br>13. Guru menjelaskan bahwa proyek dikerjakan secara individu dengan memperhatikan ketepatan jenis, fungsi, ketebalan, dan kerapian garis.<br>14. Produk praktik yang dibuat meliputi:<br>• Garis benda nyata tebal vertikal dan horizontal;<br>• Garis ukuran dan garis bantu ukuran tipis vertikal dan horizontal;<br>• Garis sumbu tipis serta garis tersembunyi putus-putus; dan<br>• Penerapan seluruh jenis garis pada gambar sederhana yang dilengkapi format garis tepi dan etiket.<br>15. Peserta didik mempelajari jobsheet, menyiapkan alat dan bahan, serta menentukan urutan pengerjaan. Guru menjelaskan bagian yang belum dipahami. | 20 Menit |

| | | |
|---|---|---|
| | **MENGAPLIKASI (Praktik Kontekstual)**<br>➢ Sistem Among - Ing madya mangun karsa: guru mendampingi proses pengerjaan dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan peserta didik.<br>**SINTAKS 3: Menyusun Jadwal (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)**<br>16. Guru dan peserta didik menyepakati urutan pengerjaan, yaitu menyiapkan alat dan kertas, membuat garis tepi dan etiket, menggambar kotak pembagian bidang, menggambar setiap jenis garis, memeriksa, lalu mengumpulkan hasil.<br>17. Peserta didik mencatat urutan pengerjaan dan menentukan target waktu untuk menyelesaikan setiap tahap proyek.<br>18. Guru mengingatkan pentingnya ketelitian, kedisiplinan waktu, kebersihan area kerja, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan proyek. | 10 Menit |
| | **SINTAKS 4: Memonitor Kemajuan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)**<br>19. Peserta didik mengerjakan proyek macam-macam garis secara individu sesuai langkah pada jobsheet dan jadwal yang telah disepakati.<br>20. Peserta didik menggunakan penggaris dan pensil dengan tekanan yang sesuai serta menjaga kertas gambar tetap bersih.<br>21. Guru berkeliling memantau kemajuan setiap peserta didik dan memastikan langkah pengerjaan dilakukan sesuai urutan.<br>22. Guru memberikan umpan balik dengan memperhatikan:<br>• Ketepatan jenis dan fungsi garis;<br>• Kesesuaian perbandingan ketebalan garis;<br>• Ketepatan bentuk garis sumbu dan garis tersembunyi; serta<br>• Kerapian, kedisiplinan, dan kebersihan pekerjaan.<br>23. Guru memberikan pertanyaan pemandu, seperti:<br>*"Apakah jenis garis yang digunakan sudah sesuai dengan fungsinya?"*<br>*"Apakah perbedaan garis tebal dan tipis terlihat jelas serta konsisten?"*<br>24. Peserta didik yang mengalami kesulitan memperoleh bimbingan, sedangkan peserta didik yang lebih cepat dapat membantu dengan memberikan arahan kepada temannya.<br>25. Peserta didik memeriksa dan memperbaiki hasil pekerjaan berdasarkan umpan balik guru sebelum melanjutkan ke tahap pengujian hasil. | 85 Menit |

| | | |
|---|---|---|
| | **MEREFLEKSI (Evaluasi dan Tindak Lanjut)**<br>➢ Sistem Among - Tut wuri handayani: guru mendorong peserta didik memeriksa dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya secara mandiri.<br>**SINTAKS 5: Menguji Hasil dan Mempresentasikan Produk (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)**<br>26. Peserta didik memeriksa hasil praktik menggunakan daftar cek pada jobsheet sebelum menunjukkan produknya.<br>27. Peserta didik membandingkan hasil pekerjaan dengan teman dan memberikan masukan mengenai bagian yang sudah baik atau perlu diperbaiki.<br>28. Beberapa peserta didik menunjukkan hasil penerapan garis dan menjelaskan fungsi serta perbedaan ketebalannya.<br>29. Peserta didik lain memberikan tanggapan, sedangkan guru memberikan umpan balik dan meluruskan bagian yang belum sesuai standar.<br>30. Peserta didik mengumpulkan hasil praktik dan guru melakukan verifikasi berdasarkan rubrik penilaian produk. | 10 Menit |
| | **SINTAKS 6: Mengevaluasi Pengalaman (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)**<br>31. Peserta didik menjawab pertanyaan refleksi:<br>*"Jenis garis mana yang paling mudah saya buat?"*<br>*"Jenis garis mana yang paling sulit dibuat secara konsisten?"*<br>*"Apa yang perlu diperbaiki agar garis berikutnya lebih tepat dan rapi?"*<br>32. Peserta didik menyampaikan pengalaman, kendala, dan cara mengatasinya secara lisan atau menuliskannya pada jobsheet.<br>33. Guru dan peserta didik menyimpulkan strategi kerja yang membantu menghasilkan gambar secara tepat, rapi, dan efisien.<br>34. Guru memberikan apresiasi, penguatan, dan arahan perbaikan untuk proyek berikutnya. | 10 Menit |

| | | |
|---|---|---|
| | **PENUTUP (Bermakna dan Berkesadaran)** | |
| | **Simpulan dan Tindak Lanjut**<br>➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru memberikan apresiasi, penguatan, dan dorongan agar peserta didik mampu mengevaluasi proses serta hasil penerapan macam-macam garis secara mandiri.<br>Dalam kegiatan penutup, guru:<br>35. Guru bersama peserta didik membuat rangkuman/simpulan mengenai jenis, fungsi, dan perbandingan ketebalan garis, serta pentingnya konsistensi dan ketelitian dalam menghasilkan gambar teknik yang jelas.<br>36. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran melalui pertanyaan pemantik reflektif.<br>37. Guru memberikan apresiasi dan umpan balik umum terhadap proses serta hasil proyek, terutama pada ketepatan jenis, fungsi, dan ketebalan garis, serta kemandirian, kedisiplinan, dan tanggung jawab peserta didik.<br>38. Guru menyampaikan tindak lanjut pembelajaran, yaitu:<br>• Peserta didik yang belum mencapai kriteria mendapat bimbingan dan memperbaiki penerapan jenis serta ketebalan garis;<br>• Peserta didik yang sudah mencapai kriteria mendapat latihan pengayaan berupa penerapan macam-macam garis pada pola gambar teknik.<br>39. Guru menyampaikan gambaran singkat materi Pertemuan 2, yaitu pola gambar teknik berupa kombinasi garis sumbu, anyaman, arsiran, dan busur lingkaran.<br>40. Peserta didik merapikan alat dan area kerja, kemudian guru menyampaikan pesan motivasi tentang pentingnya ketelitian dalam gambar teknik serta menutup pembelajaran dengan doa dan salam. | 15 Menit |

<table>
<tr><th colspan="3">PERTEMUAN 2 (4 JP × 45 menit = 180 menit)</th></tr>
<tr><th colspan="2">LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN</th><th>Alokasi Waktu</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Pengalaman Belajar</td><td colspan="2">PENDAHULUAN (Berkesadaran dan Menggembirakan)</td></tr>
<tr><td>Kegiatan awal pembelajaran bertujuan menghubungkan pemahaman macam-macam garis dengan penerapannya pada pola gambar teknik menggunakan sepasang penggaris segitiga dan jangka.<br>➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru meneladankan ketelitian, kedisiplinan, dan penggunaan alat gambar yang tepat.<br>Dalam kegiatan pendahuluan, guru:<br>1. Guru mengondisikan suasana belajar melalui senyum, salam, sapa, doa, pengecekan kehadiran, serta pemeriksaan kesiapan alat dan area kerja.<br>2. Guru mengulas kembali jenis, fungsi, dan ketebalan garis serta cara menggunakan sepasang penggaris segitiga dan jangka secara benar.<br>3. Guru menampilkan contoh lembar pola gambar teknik, kemudian memberikan pertanyaan pemantik:<br>“Bagaimana menerapkan jenis dan ketebalan garis pada pola gambar teknik agar rapi dan simetris?”<br>“Bagaimana membuat garis sejajar, sudut kemiringan, dan arsiran dengan jarak yang seragam dan konsisten?”<br>“Bagaimana memadukan penggaris dan jangka agar pertemuan garis dan busur lingkaran presisi?”<br>4. Peserta didik mengamati contoh, mengidentifikasi perbedaannya, dan menyampaikan jawaban atau dugaan awal.<br>5. Guru mengapresiasi jawaban peserta didik, kemudian menghubungkannya dengan fungsi pola garis pada gambar komponen mesin.<br>6. Guru menyampaikan tujuan praktik, produk Jobsheet Pola Garis Teknik, kriteria penilaian, serta batas waktu pengerjaan.<br>7. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan terkait penggunaan alat, ketelitian, kedisiplinan waktu, kebersihan area kerja, dan tanggung jawab terhadap hasil praktik.</td><td>15 Menit</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | **INTI** (Berkesadaran, Bermakna & Menggembirakan) | |
| | Peserta didik menerapkan jenis dan ketebalan garis pada pola gambar teknik melalui proyek individu pada kertas gambar A4 skala 1:1. Guru memfasilitasi enam sintaks Project-Based Learning secara terarah. | |
| | **MEMAHAMI (Berkesadaran dan Bermakna)**<br>➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru memberikan contoh penggunaan penggaris segitiga dan jangka untuk membuat pola garis yang presisi.<br>**SINTAKS 1: Menentukan Pertanyaan Mendasar (Berkesadaran dan Bermakna)**<br>8. Guru menampilkan dua contoh gambar pola garis teknik dengan perbedaan ketepatan jarak interval dan sudut garis.<br>9. Guru mengajukan pertanyaan mendasar: *"Bagaimana menerapkan kombinasi garis sumbu, anyaman, arsiran sudut, dan busur lingkaran secara presisi dan simetris pada pola gambar teknik?"*<br>10. Peserta didik membandingkan kedua contoh dan menyampaikan dugaan awal mengenai penyebab kesalahan serta pengaruhnya terhadap kerapian pola.<br>11. Guru menguatkan prinsip pergeseran sepasang penggaris segitiga, sudut 45°, interval jarak seragam, dan teknik penggunaan jangka. | 15 Menit |
| | **SINTAKS 2: Mendesain Perencanaan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)**<br>12. Guru membagikan Jobsheet Praktik Menggambar Pola Garis Teknik beserta contoh hasil dan rubrik penilaian.<br>13. Guru menjelaskan bahwa proyek dikerjakan secara individu dengan memperhatikan ketepatan jenis garis, keseragaman jarak, dan kerapian pola.<br>14. Produk praktik yang dibuat meliputi:<br>• Format lembar garis tepi dan etiket standar;<br>• Kombinasi garis sumbu strip-titik vertikal dan horizontal;<br>• Pola anyaman garis tebal;<br>• Pola arsiran diagonal kemiringan 45°;<br>• Pola jaring kisi heksagonal; serta<br>• Pola busur lingkaran konsentris menggunakan jangka.<br>15. Peserta didik mempelajari jobsheet, menyiapkan alat dan bahan, serta menentukan urutan pengerjaan. Guru menjelaskan bagian yang belum dipahami. | 20 Menit |

| | | |
|---|---|---|
| | **MENGAPLIKASI (Praktik Kontekstual)**<br>➢ Sistem Among - Ing madya mangun karsa: guru mendampingi proses pengerjaan dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan peserta didik.<br>**SINTAKS 3: Menyusun Jadwal (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)**<br>16. Guru dan peserta didik menyepakati urutan pengerjaan, yaitu menyiapkan alat dan kertas, membuat format lembar dan etiket, membuat kotak batas pembagian bidang, menggambar setiap pola garis secara bertahap, memeriksa, lalu mengumpulkan hasil.<br>17. Peserta didik mencatat urutan pengerjaan dan menentukan target waktu untuk menyelesaikan setiap tahap proyek.<br>18. Guru mengingatkan pentingnya ketelitian, kedisiplinan waktu, kebersihan area kerja, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan proyek. | 10 Menit |
| | **SINTAKS 4: Memonitor Kemajuan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)**<br>19. Peserta didik mengerjakan proyek pola garis teknik secara individu sesuai langkah pada jobsheet dan jadwal yang telah disepakati.<br>20. Peserta didik menggunakan penggaris segitiga dan jangka sesuai prosedur serta menjaga kertas gambar tetap bersih.<br>21. Guru berkeliling memantau kemajuan setiap peserta didik dan memastikan langkah pengerjaan dilakukan sesuai urutan.<br>22. Guru memberikan umpan balik dengan memperhatikan:<br>• Ketepatan jenis dan fungsi garis;<br>• Kesejajaran garis, keseragaman interval jarak, serta ketepatan sudut arsiran 45° dan busur konsentris jangka; serta<br>• Kerapian, kedisiplinan, dan kebersihan pekerjaan.<br>23. Guru memberikan pertanyaan pemandu, seperti:<br>*"Apakah jarak antar-garis dan sudut kemiringan sudah seragam serta konsisten?"*<br>*"Apakah busur lingkaran jangka dibuat dengan titik pusat yang tepat dan garis yang rapi?"*<br>24. Peserta didik yang mengalami kesulitan memperoleh bimbingan, sedangkan peserta didik yang lebih cepat dapat membantu dengan memberikan arahan kepada temannya.<br>25. Peserta didik memeriksa dan memperbaiki hasil pekerjaan berdasarkan umpan balik guru sebelum melanjutkan ke tahap pengujian hasil. | 85 Menit |

| | | |
|---|---|---|
| | **MEREFLEKSI (Evaluasi dan Tindak Lanjut)**<br>➢ Sistem Among - Tut wuri handayani: guru mendorong peserta didik memeriksa dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya secara mandiri.<br>**SINTAKS 5: Menguji Hasil dan Mempresentasikan Produk (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)**<br>26. Peserta didik memeriksa hasil praktik menggunakan daftar cek pada jobsheet sebelum menunjukkan produknya.<br>27. Peserta didik membandingkan hasil pekerjaan dengan teman dan memberikan masukan mengenai bagian yang sudah baik atau perlu diperbaiki.<br>28. Beberapa peserta didik menunjukkan hasil pola garis dan menjelaskan teknik pengerjaan serta kendala yang dihadapi.<br>29. Peserta didik lain memberikan tanggapan, sedangkan guru memberikan umpan balik dan meluruskan bagian yang belum sesuai standar.<br>30. Peserta didik mengumpulkan hasil praktik dan guru melakukan verifikasi berdasarkan rubrik penilaian produk. | 10 Menit |
| | **SINTAKS 6: Mengevaluasi Pengalaman (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)**<br>31. Peserta didik menjawab pertanyaan refleksi:<br>*"Pola garis mana yang paling mudah saya kerjakan?"*<br>*"Langkah mana yang paling menantang dan apa penyebabnya?"*<br>*"Apa yang perlu diperbaiki agar hasil gambar berikutnya lebih presisi dan rapi?"*<br>32. Peserta didik menyampaikan pengalaman, kendala, dan cara mengatasinya secara lisan atau menuliskannya pada jobsheet.<br>33. Guru dan peserta didik menyimpulkan strategi kerja yang membantu menghasilkan gambar secara tepat, rapi, dan efisien.<br>34. Guru memberikan apresiasi, penguatan, dan arahan perbaikan untuk proyek berikutnya. | 10 Menit |

| | | |
|---|---|---|
| | **PENUTUP (Bermakna dan Berkesadaran)** | |
| | **Simpulan dan Tindak Lanjut**<br>➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru memberikan apresiasi, penguatan, dan dorongan agar peserta didik mampu mengevaluasi proses serta hasil belajar penerapan pola garis secara mandiri.<br>Dalam kegiatan penutup, guru:<br>35. Guru bersama peserta didik membuat rangkuman/simpulan mengenai penerapan jenis dan ketebalan garis pada pola gambar teknik, serta pentingnya ketelitian dalam penggunaan alat gambar.<br>36. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran melalui pertanyaan pemantik reflektif.<br>37. Guru memberikan apresiasi dan umpan balik umum terhadap proses serta hasil proyek, terutama pada ketepatan jenis dan ketebalan garis, konsistensi pola, serta kemandirian, kedisiplinan, dan tanggung jawab peserta didik.<br>38. Guru menyampaikan tindak lanjut pembelajaran, yaitu:<br>• Peserta didik yang belum mencapai kriteria mendapat bimbingan dan memperbaiki bagian pola yang belum tepat;<br>• Peserta didik yang sudah mencapai kriteria mendapat latihan pengayaan berupa variasi pola gambar teknik lainnya.<br>39. Guru menyampaikan gambaran singkat materi Siklus 3, yaitu Standar Garis dan Konstruksi Geometri berupa pembagian garis dan sudut, garis sejajar dan tegak lurus, serta segi banyak beraturan.<br>40. Peserta didik merapikan alat dan area kerja, kemudian guru menyampaikan pesan motivasi tentang pentingnya ketelitian dalam gambar teknik serta menutup pembelajaran dengan doa dan salam. | 15 Menit |

**REFLEKSI, REMEDIAL DAN PENGAYAAN, KOMPONEN PENDUKUNG, DAFTAR PUSTAKA**

**REFLEKSI GURU**

1. Apakah peserta didik mampu membedakan serta menerapkan jenis dan ketebalan garis gambar sesuai standar ISO?
2. Apakah peserta didik mampu menerapkan macam-macam garis pada pola gambar teknik secara presisi, rapi, dan konsisten?
3. Apakah alokasi waktu, pendampingan guru, dan sintaks PjBL telah efektif memfasilitasi kemandirian belajar peserta didik?

**REFLEKSI MURID/ SURVEI KEPADA GURU**

| No | Pertanyaan | Skor (1-5) |
|---|---|---|
| 1 | Saya memahami macam-macam jenis, fungsi, dan standar ketebalan garis gambar teknik | |
| 2 | Demonstrasi dan petunjuk jobsheet membantu saya memahami langkah menggambar macam garis dan pola teknik | |
| 3 | Saya mampu menggunakan penggaris segitiga dan jangka untuk membuat garis serta pola secara presisi | |
| 4 | Saya mendapat bantuan dan umpan balik yang jelas ketika mengalami kesulitan saat praktik | |
| 5 | Pembelajaran membantu saya bekerja lebih teliti, mandiri, dan menjaga kebersihan lembar gambar | |

**Refleksi Terbuka Peserta Didik:**

1. Tuliskan satu keterampilan menggambar teknik yang sudah Anda kuasai dengan baik pada Siklus 1!
2. Bagian penarikan garis atau pola mana yang paling menantang bagi Anda dan bagaimana cara mengatasinya?
3. Apa saran Anda agar pembelajaran dan praktik menggambar berikutnya lebih mudah dipahami?

**RENCANA REMEDIAL DAN PENGAYAAN**

**Remedial**

1. Membahas kembali fungsi dan perbandingan ketebalan garis dengan contoh visual serta demonstrasi ulang penarikan garis;
2. Melakukan latihan terbimbing untuk memperbaiki bagian garis atau pola yang belum memenuhi kriteria ketuntasan; dan
3. Mendapatkan pendampingan terfokus dari guru atau tutor sebaya selama proses perbaikan gambar.

**Pengayaan**

1. Menerapkan kombinasi jenis garis pada gambar komponen mesin yang lebih kompleks;
2. Membuat variasi pola gambar teknik tingkat lanjut dengan kerapian dan presisi tinggi; atau
3. Menjadi tutor sebaya bagi peserta didik yang memerlukan bantuan dalam menyelesaikan jobsheet.

| | |
|---|---|
| | **KOMPONEN PENDUKUNG**<br>1. Lampiran Lembar Kerja Murid (LKM)<br>LKM Siklus 1_Jenis dan Penerapan Garis.pdf - Google Drive<br>Jobsheet Pertemuan ke-1<br>Jobsheet 1_Jenis dan Ketebalan Garis Gambar.pdf - Google Drive<br>Jobsheet Pertemuan ke-2<br>Jobsheet 2_Pola Garis Teknik.pdf - Google Drive |
| | 2. Lampiran Bahan Ajar<br>Bahan Ajar Siklus 1_Jenis dan Penerapan Garis.pdf - Google Drive |
| | 3. Lampiran Media Pembelajaran<br>PPT Pertemuan 1:<br>Media Pembelajaran Siklus 1_Pertemuan 1.pdf - Google Drive<br>PPT Pertemuan 2:<br>Media Pembelajaran Siklus 1_Pertemuan 2.pdf - Google Drive |
| | 4. Lampiran Instrumen Asesmen<br>Instrumen Asesmen Pertemuan 1:<br>Instrumen Asesmen Siklus 1_Pertemuan 1.pdf - Google Drive<br>Instrumen Asesmen Pertemuan 2:<br>Instrumen Asesmen Siklus 1_Pertemuan 2.pdf - Google Drive<br>Rubrik Penilaian:<br>Rubrik Penilaian Siklus 1.pdf - Google Drive |
| | **Daftar Pustaka**<br>1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Dasar-Dasar Teknik Mesin Fase E.<br>2. Sato, G. Takeshi dan N. Sugiharto Hartanto. Menggambar Mesin Menurut Standar ISO. Jakarta: Pradnya Paramita.<br>3. Hantoro, S. dan Suyitno. Gambar Teknik Mesin. Yogyakarta: Andi.<br>4. Purnomo, H. Gambar Teknik Dasar. Jakarta: Erlangga.<br>5. Bahan Ajar Siklus 1: Jenis dan Penerapan Garis Gambar. |

Yogyakarta, 8 September 2026

Guru Pamong

Hawin Mustofa, S.Pd.T., M.Pd.
NBM. 1107 402

Mahasiswa PPG Calon Guru,

Hendra Mahardhika
NIM 20250843949

Mengetahui,
Kepala SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Kustejo, S.Pd.I, M.Pd.
NBM. 978921